PrismaBoard

Οδηγίες χρήσης

1 Πώς ανοίγει
2 Η οθόνη με μια ματιά
3 Γραφή και σβήσιμο
4 Μετακίνηση και zoom
5 Επιλογή, μετακίνηση, περιστροφή
6 Σχήματα και μετρήσεις
7 Συναρτήσεις και ανάλυση
8 Όργανα, φυσική, παρουσίαση
9 Κείμενο και αναγνώριση γραφής
10 Σελίδες, εισαγωγή, φόντο
11 Μαθήματα και αποθήκευση
12 Εξαγωγή και αποστολή στους μαθητές
13 Η γραμμή εργαλείων στα μέτρα σου
14 Δημοτικό
15 Αν κάτι δεν πάει καλά

Διαδραστικός πίνακας για την τάξη · Οκτώβριος 2026

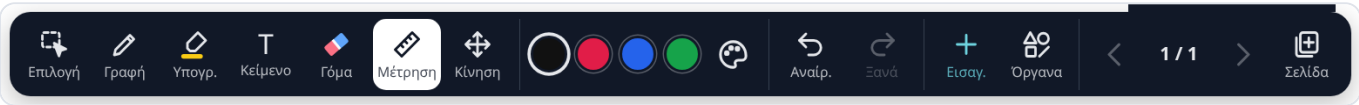
1. Πώς ανοίγει

Το PrismaBoard τρέχει μέσα στον browser (Chrome ή Edge). Δεν χρειάζεται λογαριασμό ούτε εγκατάσταση.

- **Διεύθυνση:** koskan83.github.io/prismaboard
- **Χωρίς ίντερνετ:** αφού ανοίξει μία φορά με ίντερνετ, ανοίγει και χωρίς. Ίντερνετ χρειάζονται μόνο η αναγνώριση γραφής και το ανέβασμα στο Google Drive.
- **Στα Windows** υπάρχει και ως ξεχωριστό πρόγραμμα, που επιπλέον μπορεί να γράφει πάνω από άλλα προγράμματα.

> Ό,τι γράφεις αποθηκεύεται μόνο του στη συσκευή. Όταν ξανανοίξεις τον πίνακα, βρίσκεις το μάθημα όπως το άφησες.

2. Η οθόνη με μια ματιά



Η γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης

Κουμπί	Τι κάνει
Επιλογή	Πιάνεις, μετακινείς, μεγαλώνεις, στρέφεις ή σβήνεις ό,τι υπάρχει στη σελίδα.
Γραφή	Στυλό. Δεύτερο πάτημα ανοίγει πάχος, δείκτη λέιζερ και αυτόματη αναγνώριση.
Υπογρ.	Υπογραμμιστικό: τραβά πάντα ευθεία και δεν σκουραίνει αν ξαναπεράσεις.
Κείμενο	Πληκτρολογημένο κείμενο όπου πατήσεις.
Γόμα	Σβήνει κομμάτι ή ολόκληρη γραμμή. Σβήνει και μετρήσεις.
Μέτρηση	Μήκη, γωνίες, εμβαδόν και περίμετρος πάνω στα σχήματα.
Κίνηση	Σέρνεις τη σελίδα με ένα δάχτυλο.
Χρώματα	Τέσσερα γρήγορα χρώματα και παλέτα για οποιοδήποτε άλλο.
Αναίρ. / Ξανά	Αναίρεση και επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.
Εισαγ.	Εικόνα, PDF ή Word, στιγμιότυπο οθόνης, επικόλληση, σελίδα από πρότυπο.
Όργανα	Σχήματα, άξονες και συναρτήσεις, όργανα γεωμετρίας, φυσική, παρουσίαση.
‹ 1 / 1 › · Σελίδα	Προηγούμενη και επόμενη σελίδα, νέα σελίδα.

Πάνω αριστερά είναι το μενού ☰ και το όνομα του μαθήματος. Πάνω δεξιά το zoom.

3. Γραφή και σβήσιμο

- **Γράφεις** με τη γραφίδα ή με το δάχτυλο. Μπορούν να γράφουν δύο άτομα ταυτόχρονα.
- **Πάχος:** πάτα ξανά το `Γραφή` και διάλεξε μία από τις τελείες.

- **Ίσια γραμμή με το χέρι:** τράβα τη γραμμή και κράτα τη γραφίδα ακίνητη στο τέλος. Γίνεται κανονική ευθεία. Το ίδιο ισχύει για κύκλο, ορθογώνιο, τρίγωνο, ρόμβο και παραλληλόγραμμο: τα σχεδιάζεις στο περίπου και κρατάς το στυλό ακίνητο στο τέλος.
- **Δείκτης λέιζερ:** μέσα στο `Γραφή`. Ό,τι σχεδιάζεις σβήνει μόνο του μετά από λίγο.

Γόμα

- Πάτα ξανά το `Γόμα` για να διαλέξεις: σβήσιμο μόνο όσων είναι μέσα στον κύκλο, ή ολόκληρης της γραμμής που αγγίζεις.
- **Με την παλάμη ή τη γροθιά** σβήνεις χωρίς να αλλάξεις εργαλείο. Εμφανίζεται κόκκινος κύκλος.
- Εικόνες, άξονες, τριγωνομετρικός κύκλος και σχήματα φυσικής δεν σβήνονται με τη γόμα. Τα επιλέγεις και πατάς τον κάδο.
- **Όλη η σελίδα:** `☰` → `Καθαρισμός σελίδας`.

> Αν σβήσεις κάτι κατά λάθος, πάτα `Αναίρ.`. Η αναίρεση πιάνει και τον καθαρισμό σελίδας.

4. Μετακίνηση και zoom

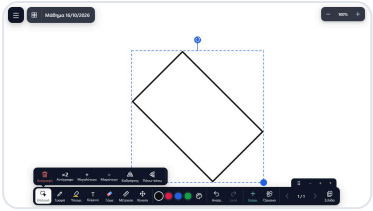
- **Δύο δάχτυλα:** τσίμπημα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, σύρσιμο για μετακίνηση. Δουλεύει με οποιοδήποτε εργαλείο.
- **Κουμπιά πάνω δεξιά:** `−` και `+`. Το ποσοστό στη μέση φέρνει όλη τη σελίδα στην οθόνη.
- **Ποντίκι:** η ροδέλα κάνει zoom.
- **Χάθηκες;** `☰` → `Προσαρμογή προβολής`.

Η σελίδα δεν έχει άκρες: μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

5. Επιλογή, μετακίνηση, περιστροφή

Με το `Επιλογή` πατάς ένα στοιχείο για να το πιάσεις, ή σέρνεις γύρω από πολλά για να τα πιάσεις μαζί.

- **Μετακίνηση:** σύρε το επιλεγμένο.
- **Μέγεθος:** σύρε τη μπλε τελεία στη γωνία του πλαισίου.
- **Περιστροφή:** σύρε τη στρογγυλή λαβή πάνω από το πλαίσιο. Κοντά στις 15°, 30°, 45° κ.λπ. «κουμπώνει».
- **Περιστροφή με όλο το χέρι:** με κάτι επιλεγμένο, ακούμπησε τέσσερα ή πέντε δάχτυλα οπουδήποτε στον πίνακα και στρίψε το χέρι, σαν να γυρίζεις ένα μεγάλο κουμπί. Η επιλογή στρίβει γύρω από το κέντρο της και «κουμπώνει» ανά 15°. Δουλεύει και για ομαδική επιλογή· μία αναίρεση τη γυρίζει πίσω.
- **Περιστροφή γύρω από άκρη:** πάτα μία φορά τη λαβή περιστροφής χωρίς να σύρεις. Το κέντρο πάει σε μια άκρη του σχήματος (λευκός κύκλος με μπλε τελεία). Κάθε πάτημα το πάει στην επόμενη άκρη και στο τέλος πάλι στο κέντρο.
- Με κάτι επιλεγμένο, η δεύτερη σειρά πάνω από τη γραμμή εργαλείων δείχνει τις ενέργειες: **Διαγραφή**, **Αντίγραφο**, **Μεγαλύτερο**, **Μικρότερο**, **Καθρέφτης**, και δίπλα τις επιλογές του ίδιου του αντικειμένου (π.χ. των αξόνων). Αν έχεις πιάσει χειρόγραφα, έχει και **Σε κείμενο**, **Σε τύπο**, **Λύση** (ενότητα 9). Είναι πάντα στο ίδιο σημείο και δεν σκεπάζει τον πίνακα.



Πιάνεις το σχήμα, το μεγαλώνεις από τη μπλε τελεία, το στρίβεις από τη λαβή· οι ενέργειες είναι στη σειρά πάνω από τη μπάρα

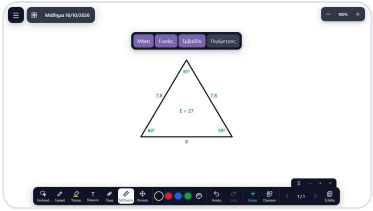
6. Σχήματα και μετρήσεις

Στην κορυφή του `Όργανα` η σειρά **Πρόσφατα** κρατά τα έξι τελευταία που χρησιμοποίησες.

Τα σχήματα είναι στο `Όργανα`: ευθεία, βέλος, ορθογώνιο, κύκλος, τρίγωνο, ρόμβος, παραλληλόγραμμο, γωνία. Διαλέγεις ένα και σέρνεις στη σελίδα.

Μετρήσεις σε σχήμα

1. Πάτα **Μέτρηση**.
2. Πάτα πάνω στο σχήμα. Εμφανίζονται τα μήκη και ένα μικρό μενού.
3. Άναψε ή σβήσε **Μήκη**, **Γωνίες**, **Εμβαδόν**, **Περίμετρος**.



Όργανα → Τρίγωνο, σέρνεις· μετά Μέτρηση, πάτημα στο σχήμα, και Γωνίες, Εμβαδόν

Μέτρηση πάνω σε άξονες

Σχήμα που βρίσκεται πάνω σε άξονες μετριέται στις μονάδες των αξόνων, όχι σε εκατοστά. Οι οριζόντιες πλευρές στις μονάδες του x, οι κατακόρυφες στις μονάδες του y, και το εμβαδόν στο γινόμενό τους (π.χ. ορθογώνιο κάτω από γράφημα υ–t δίνει τη μετατόπιση). Μια ευθεία δείχνει την κλίση της, λ. Όταν οι δύο άξονες έχουν διαφορετική κλίμακα, οι πλάγιες πλευρές δείχνουν μόνο κλίση και δεν εμφανίζονται γωνίες και περίμετρος.

Αλλαγή μιας μέτρησης

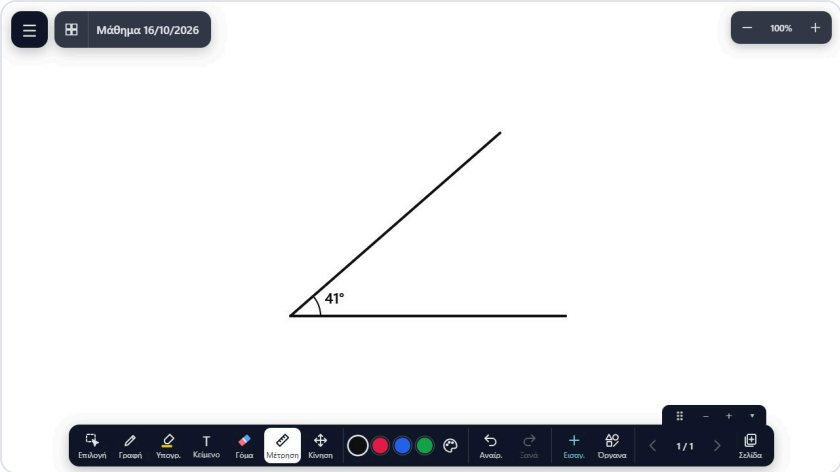
Πάτα πάνω στον αριθμό. Ανοίγει πληκτρολόγιο:

- **Αριθμός:** η πλευρά γίνεται τόσα εκατοστά, ή η γωνία τόσες μοίρες. Το σχήμα αλλάζει.
- **Γράμμα ή μονάδα** (α, θ, 5 m): αλλάζει μόνο η ετικέτα.
- **Κενό:** επιστρέφει η πραγματική μέτρηση.

Πίνακας, ορίζουσα, μήτρα

Όργανα → **Πίνακας…**. Διαλέγεις μορφή (πίνακας με γραμμές, ορίζουσα με δύο κατακόρυφες, μήτρα με αγκύλες) και πατάς το κελί που δίνει τις γραμμές και τις στήλες που θες, έως 6 × 6. Μέσα στα κελιά γράφεις με το στυλό. Η γόμα σβήνει ό,τι έγραψες χωρίς να πειράζει τον πίνακα. Τον ίδιο τον πίνακα τον σβήνεις με επιλογή και κάδο.

Γωνία ανάμεσα σε δύο γραμμές



Δύο ευθείες με κοινή κορυφή· με τη Μέτρηση, ένα πάτημα μέσα στο άνοιγμα δίνει τη γωνία

Με το **Μέτρηση** πάτα μέσα στο άνοιγμα της γωνίας. Δουλεύει σε γραμμές με κοινή κορυφή, σε γραμμές που διασταυρώνονται και σε γραμμές που σχεδόν ακουμπάνε. Δεν μετρά ελεύθερες γραμμές του στυλό που δεν έχουν γίνει ευθείες.

Σβήσιμο μετρήσεων

Πέρνα τη γόμα πάνω από τον αριθμό ή το τόξο. Σβήνει η μέτρηση, το σχήμα μένει.

Συνισταμένη δύο βελών

Επίλεξε μαζί δύο βέλη με κοινή αρχή (ή μια γωνία) και πάτα **Συνισταμένη** στη σειρά πάνω από τη μπάρα. Αν αλλάξεις μετά ένα από τα δύο βέλη, η συνισταμένη ακολουθεί.

Τριγωνομετρικός κύκλος

Όργανα → **Τριγ. κύκλος**. Σέρνεις το σημείο πάνω στον κύκλο και βλέπεις τη γωνία σε μοίρες και σε ακτίνια.

7. Συναρτήσεις και ανάλυση

1. **Όργανα** → **Άξονες** (ή **1ο τεταρτ.**, **x ≥ 0**).
2. Με επιλεγμένους τους άξονες, πάτα **f(x)** και γράψε τη συνάρτηση από το πληκτρολόγιο της εφαρμογής.
3. Πάτα **✓**. Μπορείς να βάλεις πολλές συναρτήσεις στους ίδιους άξονες.

Κλίμακα: αν μια συνάρτηση δεν χωράει στους άξονες (π.χ. $y = -200x$) ή βγαίνει πολύ χαμηλή, ο κατακόρυφος άξονας αλλάζει μόνος του κλίμακα (π.χ. 200 ανά γραμμή) ώστε να φαίνεται ολόκληρη. Οι συνηθισμένες καμπύλες (x^2, $1/x$, ημx) μένουν με 1 ανά γραμμή. Για τον οριζόντιο άξονα πάτα **×1** με επιλεγμένους τους άξονες: ανοίγει μια μικρή μπάρα και διαλέγεις πόσο αξίζει μια γραμμή. Η πάνω σειρά πολλαπλασιάζει (×2, ×5, ×10, ×50, ×100) και η κάτω υποδιαιρεί (÷2, ÷5, ÷10, ÷50, ÷100, δηλαδή μια γραμμή αξίζει 0,5 έως 0,01). Με το ×1 γυρίζεις στο αρχικό.

Ένωση δύο γραφικών: σύρε τους άξονες της μίας πάνω στους άξονες της άλλης και άφησέ τους. Οι συναρτήσεις της περνούν στους πρώτους άξονες με άλλο χρώμα και οι δεύτεροι άξονες φεύγουν. Με αναίρεση χωρίζουν ξανά.

Άξονες χωρίς αριθμούς: με επιλεγμένους τους άξονες πάτα `123`. Οι αριθμοί σβήνουν και γράφεις δικές σου τιμές με τη γραφίδα (π.χ. ανά 10 ή 20). Οι επόμενοι άξονες μπαίνουν όπως άφησες τους τελευταίους.

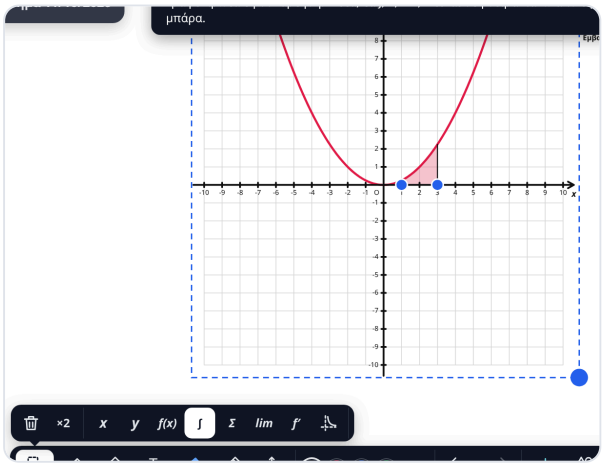
Γράφεις	Σημαίνει
x^2-3x+2 · 1/x · √x	Πολυώνυμα, κλάσματα, ρίζες
ημ(· συν(· εφ(· σφ(	Τριγωνομετρικές (με ελληνικά ονόματα)
ln(· log(· e · π	Λογάριθμοι και σταθερές
a · b · c · k · λ · ω	Παράμετροι: εμφανίζεται ρυθμιστικό για την τιμή καθεμιάς

Το `• Σημεία` δείχνει ρίζες, ακρότατα και σημεία τομής.

Εργαλεία ανάλυσης

Βρίσκονται στο `Όργανα` και, με επιλεγμένους τους άξονες, στη σειρά πάνω από τη γραμμή εργαλείων.

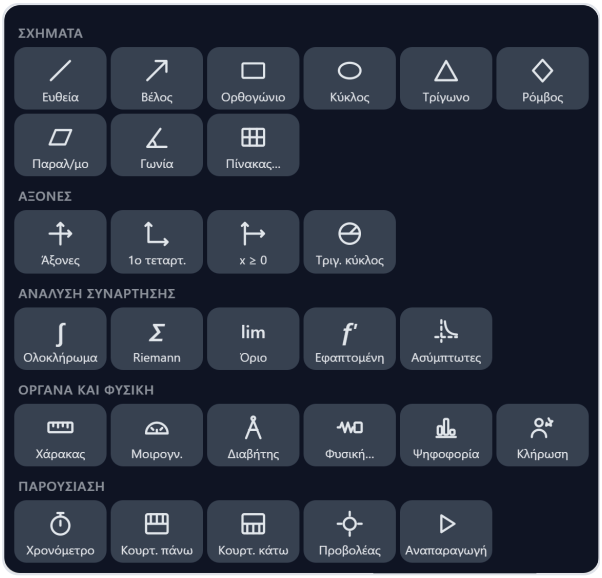
Κουμπί	Τι δείχνει
∫	Ορισμένο ολοκλήρωμα ως εμβαδόν. Σέρνεις τα δύο άκρα πάνω στον άξονα. Δεύτερο πάτημα: χωρίο ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις· τα άκρα πάνε μόνα τους στα σημεία τομής τους και βγαίνει το εμβαδόν. Όταν τα σέρνεις, «κουμπώνουν» στα σημεία τομής (ή στις ρίζες).
Σ	Αθροίσματα Riemann. Κάθε πάτημα διπλασιάζει τα ορθογώνια: 4, 8, 16, 32.
lim	Όριο σε σημείο. Σέρνεις το σημείο πάνω στην καμπύλη προς το x_0.
f′	Εφαπτομένη και παράγωγος. Δεύτερο πάτημα: και η τέμνουσα.
Ασύμπτωτες	Κατακόρυφες, οριζόντιες και πλάγιες.



Ολοκλήρωμα της $x^2/4$ από 1 έως 3

> Οι τιμές υπολογίζονται αριθμητικά, δηλαδή κατά προσέγγιση με δύο δεκαδικά. Είναι για επίδειξη, όχι για απόδειξη.

8. Όργανα, φυσική, παρουσίαση



Το μενού «Όργανα»

Όργανα γεωμετρίας

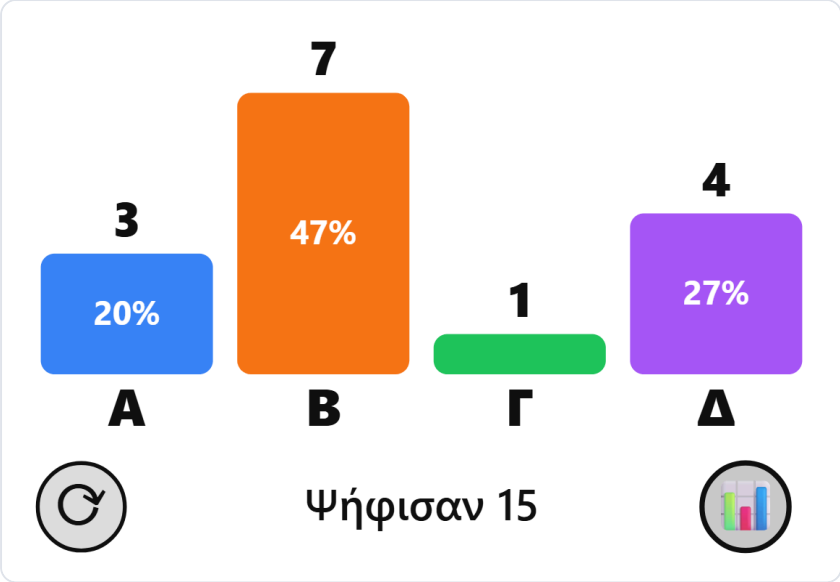
- **Χάρακας** και **Μοιρογνωμόνιο:** τα μετακινείς και τα στρέφεις πάνω στη σελίδα.
- **Διαβήτης:** χαράζει κύκλους και τόξα.
- **Κλήρωση:** βγάζει τυχαίο μαθητή του τμήματος, ή αριθμό αν το τμήμα δεν έχει ονόματα (ενότητα 11).
- **Ψηφοφορία:** γρήγορη ερώτηση προς όλη την τάξη, χωρίς κινητά και χωρίς σύνδεση. Γράφεις την ερώτηση στον πίνακα και βάζεις δίπλα την Ψηφοφορία. Με τα `−` και `+` ορίζεις πόσες είναι οι επιλογές: δύο (✓ και ✗, για ναι/όχι ή σωστό/λάθος) έως πέντε (Α Β Γ Δ Ε). Κάθε πάτημα σε χρώμα μετράει μία ψήφο: περνούν οι μαθητές και πατούν, ή μετράς χέρια και πατάς εσύ. Όσο ψηφίζουν φαίνεται μόνο πόσοι ψήφισαν, για να μην επηρεάζεται κανείς. Το 📊 δείχνει το ραβδόγραμμα με αριθμούς και ποσοστά· το ⟳ μηδενίζει για νέα ερώτηση.

Φυσική

Φυσική... ανοίγει έτοιμα σχήματα. Τα ελατήρια ζωντανεύουν: τράβα το σώμα και άφησέ το για να ταλαντωθεί. Με επιλεγμένο ελατήριο μπορείς να δείξεις θέση φυσικού μήκους, θέση ισορροπίας και ±Α, να βάλεις απόσβεση ή να το σταματήσεις.

Παρουσίαση

- **Χρονόμετρο** για ασκήσεις με χρόνο.
- **Κουρτίνα από πάνω** και **από κάτω:** κρύβουν μέρος της σελίδας και τις σέρνεις από τη λαβή. Γράφεις και πάνω τους με το στυλό, σαν δεύτερο πίνακα.
- **Προβολέας:** φωτίζει μόνο ένα σημείο.
- **Αναπαραγωγή:** ξαναπαίζει τη σελίδα βήμα βήμα, με τη σειρά που γράφτηκε.



Ψηφοφορία: το αποτέλεσμα μετά το 📊

9. Κείμενο και αναγνώριση γραφής

Με το **Κείμενο** πατάς στη σελίδα και πληκτρολογείς.

Η **αναγνώριση γραφής** μετατρέπει χειρόγραφα σε καθαρό κείμενο ή τυπωμένο μαθηματικό τύπο:

- **Κατ' επιλογή:** επίλεξε τα χειρόγραφα και, στη σειρά πάνω από τη μπάρα, πάτα **Σε κείμενο** ή **Σε τύπο**.
- **Αυτόματα:** μέσα στο **Γραφή** άναψε **Αα** ή **√x**. Ό,τι γράφεις μετατρέπεται μόλις σταματήσεις.

Λύση άσκησης: πιάσε με το λάσο μια εξίσωση ή άλλη άσκηση και πάτα **Λύση**. Η λύση γράφεται τυπωμένη κάτω από το χειρόγραφο, που μένει όπως ήταν. Τη λύση τη γράφει υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να έχει λάθος: έλεγξέ την πριν τη δείξεις στην τάξη.

Έλεγχος λύσης μαθητή: πιάσε με το λάσο τη λύση που έγραψε ένας μαθητής και πάτα **Έλεγχος**. Από κάτω γράφεται με πράσινο ότι είναι σωστή, ή με κόκκινο σε ποια γραμμή είναι το πρώτο λάθος και ποια είναι η σωστή μορφή της. Κι αυτό το γράφει υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης: δες το πρώτα εσύ.

Γραφική παράσταση από το λάσο: πιάσε με το λάσο μια συνάρτηση ή εξίσωση (χειρόγραφη ή από Word/PDF) και πάτα **Γραφική**. Μπαίνουν άξονες με την καμπύλη της. Αν η συνάρτηση έχει περιορισμό (π.χ. $0 \le t \le 5$) σχεδιάζεται μόνο εκεί, και οι άξονες διαλέγονται ανάλογα: μόνο το δεξί μισό όταν $x \ge 0$, μόνο το 1ο τεταρτημόριο όταν και οι τιμές είναι θετικές. Αν το πεδίο ορισμού είναι μεγάλο (π.χ. $0 \le t \le 50$), ο οριζόντιος άξονας αλλάζει κλίμακα ώστε να χωράει ολόκληρο. Δίκλαδες συναρτήσεις μπαίνουν με όλους τους κλάδους τους. Έλεγξε ότι ο τύπος δίπλα στους άξονες είναι αυτός που έγραψες.

Σχήμα από εκφώνηση: πιάσε με το λάσο την εκφώνηση μιας άσκησης Φυσικής (πληκτρολογημένη, χειρόγραφη ή από Word/PDF) και πάτα **Σχήμα**. Κάτω από την εκφώνηση μπαίνει ένα απλό σχήμα: το έδαφος ή το κεκλιμένο επίπεδο, τα σώματα, τα διανύσματα που δίνει η άσκηση (δυνάμεις με κόκκινο, ταχύτητες με μπλε) και οι ετικέτες των δεδομένων ($m = 2$ kg, $\theta =$

30°). Δεν λύνει την άσκηση και δεν δείχνει τα ζητούμενα. Αν η εκφώνηση δεν χρειάζεται σχήμα, το λέει και δεν βάζει τίποτα. Το σχήμα είναι από συνηθισμένα κομμάτια του πίνακα (ευθείες, βέλη, ορθογώνια, κείμενα): μπαίνει επιλεγμένο ολόκληρο για να το σύρεις όπου θες, και μετά διορθώνεις ή σβήνεις κάθε κομμάτι χωριστά. Ένα `↶` το παίρνει όλο πίσω. Το φτιάχνει υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης και είναι πρόχειρο: συχνά θέλει μια διόρθωση σε θέση ή ετικέτα, γι' αυτό δες το πριν το δείξεις.

Ερωτήσεις από Word ή PDF: το **Λύση** και το **Έλεγχος** βλέπουν ό,τι υπάρχει μέσα στην περιοχή που κύκλωσες με το λάσο, ακόμα κι αν είναι κομμάτι σελίδας που ήρθε από Word ή PDF. Κύκλωσε την ερώτηση μαζί με τις επιλογές της: το **Λύση** γράφει ποια είναι η σωστή και γιατί, και το **Έλεγχος** λέει αν είναι σωστή η επιλογή που έχεις σημειώσει με το στυλό.

> Η αναγνώριση χρειάζεται ίντερνετ και δικό σου κλειδί υπηρεσίας (Google Gemini ή Anthropic Claude). Το βάζεις μία φορά σε κάθε συσκευή από **☰** → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **Αναγνώριση γραφής και λύσεις (κλειδί)…**. Το κλειδί μένει μόνο σε εκείνη τη συσκευή.

Πώς παίρνεις κλειδί για το Gemini (μία φορά, περίπου 3 λεπτά)

1. Σε υπολογιστή, άνοιξε τη σελίδα **aistudio.google.com/apikey** και συνδέσου με τον λογαριασμό σου Google. Προτίμησε προσωπικό λογαριασμό: στους σχολικούς η υπηρεσία είναι συχνά κλειστή από τον διαχειριστή.
2. Την πρώτη φορά αποδέξου τους όρους χρήσης. Το Google AI Studio φτιάχνει τότε μόνο του ένα πρώτο κλειδί.
3. Αν η λίστα «API Keys» είναι άδεια, πάτα **Create API key**, διάλεξε το project που προτείνει και επιβεβαίωσε.
4. Πάτα πάνω στο κλειδί και μετά **Copy**. Είναι μια μακριά σειρά από γράμματα και αριθμούς.
5. Στο PrismaBoard: **☰** → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **Αναγνώριση γραφής και λύσεις (κλειδί)…**. Στο «Υπηρεσία» άφησε **Gemini**, κάνε επικόλληση στο πεδίο **Κλειδί API** και πάτα **✓ Αποθήκευση**. Το «Μοντέλο» μένει όπως είναι.
6. Δοκιμή: γράψε μια λέξη με το στυλό, πιάσ' τη με το **Επιλογή** και πάτα **Σε κείμενο**.

Αν ο πίνακας της τάξης δεν έχει πληκτρολόγιο, στείλε το κλειδί στον εαυτό σου (π.χ. με email), άνοιξέ το στον πίνακα και αντίγραψέ το από εκεί. Το ίδιο κλειδί μπαίνει σε όσες συσκευές θέλεις.

- **Κόστος:** το κλειδί έχει δωρεάν χρήση με όριο αιτημάτων ανά λεπτό και ανά ημέρα, που συνήθως φτάνει για ένα μάθημα. Αν δεις μήνυμα για όριο, περίμενε ένα λεπτό και ξαναδοκίμασε. Χρέωση υπάρχει μόνο αν ενεργοποιήσεις ο ίδιος πληρωμές στον λογαριασμό σου Google.
- **Το κλειδί είναι σαν κωδικός:** μην το δείχνεις στην οθόνη της τάξης και μην το δίνεις σε άλλους. Αν το δει κάποιος, σβήσ' το από την ίδια σελίδα του Google AI Studio και φτιάξε καινούριο.
- **Τι στέλνεται:** κάθε φορά που πατάς αναγνώριση, λύση ή έλεγχο, η εικόνα της περιοχής που έπιασες πηγαίνει στη Google. Μην πιάνεις μαζί ονόματα ή προσωπικά στοιχεία μαθητών.
- **Σε κοινόχρηστο πίνακα:** όταν τελειώσεις, το **Διαγραφή κλειδιού** στο ίδιο παράθυρο το σβήνει από τη συσκευή.

10. Σελίδες, εισαγωγή, φόντο

- **Νέα σελίδα:** Σελίδα. Με τα ‹ › αλλάζεις σελίδα.
- **Διαγραφή σελίδας:** ☰ → Διαγραφή σελίδας. Η σελίδα σβήνει αμέσως· αν έγινε κατά λάθος, πάτα Αναίρεση στο μήνυμα που εμφανίζεται πάνω για λίγα δευτερόλεπτα.
- **Φόντο:** ☰ → λευκό ή σκούρο, σκέτο, με πλέγμα ή με γραμμές τετραδίου.

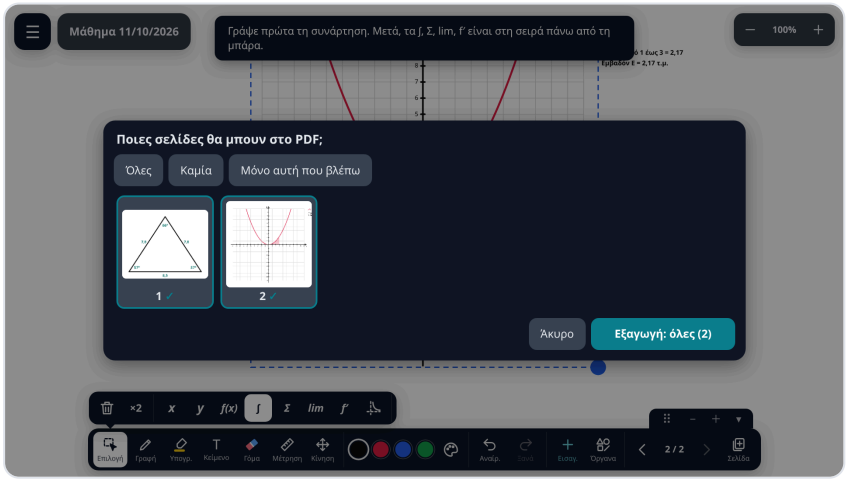
Εισαγωγή (κουμπί «Εισαγ.»)

- **Εικόνα, PDF ή Word (.docx) από αρχείο.** Μπορείς και να σύρεις το αρχείο πάνω στον πίνακα.
- **Στιγμιότυπο οθόνης:** φωτογραφίζει άλλο παράθυρο και το βάζει στη σελίδα.
- **Επικόλληση** εικόνας από το πρόχειρο.
- **Από άλλη εφαρμογή του πίνακα ή του tablet (Android):** με εγκατεστημένο το PrismaBoard, βγάλε στιγμιότυπο οθόνης (ή άνοιξε μια εικόνα ή ένα PDF), πάτα Κοινοποίηση και διάλεξε **PrismaBoard**: μπαίνει στη σελίδα του μαθήματος που είχες ανοιχτό.
- **Σελίδα από πρότυπο:** έτοιμες σελίδες με ένα πάτημα (Δεδομένα – Ζητούμενα – Λύση, Δύο στήλες, Μελέτη συνάρτησης· στο Δημοτικό: Κλάσματα, Αριθμοί ως το 1000, Τι ώρα είναι;, Προπαίδεια). Μπορείς και να αποθηκεύσεις δική σου σελίδα ως πρότυπο για να τη ξαναχρησιμοποιείς.

Επιλογή σελίδων από PDF ή Word

Όταν το αρχείο έχει πάνω από μία σελίδα, ανοίγει παράθυρο με μικρογραφίες. Πατάς μια σελίδα για να τη βγάλεις ή να τη ξαναβάλεις και μετά Εισαγωγή. Κάθε σελίδα του αρχείου γίνεται μία σελίδα του πίνακα και γράφεις από πάνω της.

Από το Word ανοίγουν μόνο αρχεία .docx. Η σελιδοποίηση μπορεί να διαφέρει λίγο από αυτή που βλέπεις στο Word. Αν θες ακριβώς την ίδια εικόνα, αποθήκευσε το έγγραφο ως PDF.



Το ίδιο παράθυρο ανοίγει και στην εξαγωγή σε PDF

11. Μαθήματα και αποθήκευση

Κάθε πίνακας είναι ένα «μάθημα» με όνομα. Αποθηκεύεται μόνο του στη συσκευή όσο δουλεύεις.

Πού είναι τα μαθήματά σου

Πού	Πώς μπαίνει εκεί	Πώς ανοίγει
Στη συσκευή	Μόνο του, όσο γράφεις. Δεν χρειάζεται κουμπί.	Από τη βιβλιοθήκη, ☰ → **Μαθήματα…**
Στο Google Drive	☰ → **Αποθήκευση στο Google Drive** (το ανοιχτό μάθημα), ή **☁ Όλα στο Drive** στη βιβλιοθήκη	☰ → **Άνοιγμα από το Google Drive…**, από κάθε συσκευή σου
Σε αρχείο	☰ → **Αποθήκευση μαθήματος σε αρχείο**	☰ → **Άνοιγμα μαθήματος από αρχείο…**

Από τον πίνακα στο laptop και πίσω, με το Google Drive

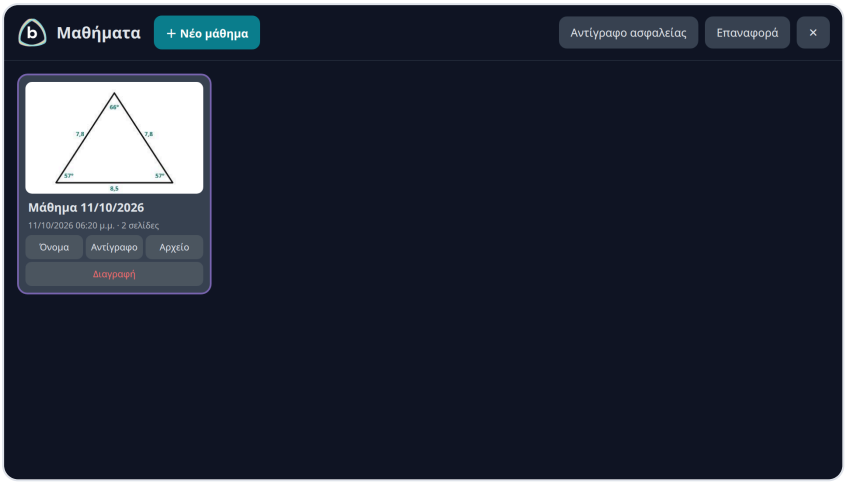
1. Στον πίνακα: ☰ → **Αποθήκευση στο Google Drive**. Το μάθημα ανεβαίνει στο Drive σου, στον φάκελο **PrismaBoard/B2** (του τμήματός του· χωρίς τμήμα, στο **PrismaBoard**). Την πρώτη φορά συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου Google. Το αρχείο είναι ιδιωτικό.
2. Στο laptop, με τον ίδιο λογαριασμό: ☰ → **Άνοιγμα από το Google Drive…**. Βλέπεις τα μαθήματα ανά τμήμα, με ημερομηνία και μια ετικέτα: **δεν είναι εδώ**, **νεότερο στο Drive**, **νεότερο εδώ** ή **ίδιο με εδώ**. Πάτα ένα και ανοίγει.
3. Όταν τελειώσεις, πάλι **Αποθήκευση στο Google Drive**. Στον πίνακα, το **Άνοιγμα από το Google Drive…** φέρνει τις αλλαγές στο ίδιο μάθημα· δεν φτιάχνεται δεύτερο.

Δίπλα στο όνομα του μαθήματος: ☁✓ σημαίνει ότι είναι ίδιο με το Drive· ☁↑ ότι έχει αλλαγές που δεν έχουν ανέβει (πάτα το και ανεβαίνουν). Αν η συσκευή έχει νεότερη μορφή από αυτή που ανοίγεις, μένει η νεότερη και το μήνυμα έχει **Άνοιγμα του παλιότερου ως αντίγραφο**. Το ίδιο ισχύει και για το αρχείο μαθήματος: ξανανοίγει ως το ίδιο μάθημα, με το όνομα και το τμήμα του.

Η βιβλιοθήκη

- **Βιβλιοθήκη:** πάτα το εικονίδιο με τα τέσσερα τετράγωνα, αριστερά από το όνομα του μαθήματος, ή ☰ → **Μαθήματα…**.
- **Μετονομασία:** πάτα πάνω στο όνομα του μαθήματος και γράψε το καινούριο.
- **Νέο μάθημα**, **Όνομα**, **Αντίγραφο**, **Αρχείο** (το σώζει σε αρχείο, στον φάκελο του τμήματος) και **Διαγραφή** για κάθε μάθημα. Η κάρτα δείχνει και ☁✓ ή ☁↑ για το Drive.
- **Τμήματα:** με το **Τμήμα** σε ένα μάθημα γράφεις σε ποιο τμήμα ανήκει (π.χ. Β2). Πάνω από τα μαθήματα εμφανίζονται τότε τα τμήματα: πατάς ένα και βλέπεις μόνο τα δικά του. Νέο μάθημα που φτιάχνεις εκεί μπαίνει στο ίδιο τμήμα.
- **Μαθητές του τμήματος:** με διαλεγμένο τμήμα, πάτα **+ Μαθητές του Β2** (δεξιά, στη σειρά των τμημάτων) και γράψε ή επικόλλησε τα ονόματα, ένα σε κάθε γραμμή. Από εκεί και πέρα, σε κάθε μάθημα του τμήματος η **Κλήρωση** βγάζει όνομα αντί για αριθμό: περνούν όλοι πριν ξαναβγεί κάποιος, και το ⟳ της ξεκινά νέο γύρο. Τα ονόματα μένουν μόνο στη συσκευή· μπαίνουν στο «Αντίγραφο σε αρχείο», όχι στο Drive.
- **☁ Όλα στο Drive:** ανεβάζει στο Google Drive σου όσα μαθήματα άλλαξαν, το καθένα στον φάκελο του τμήματός του. Γίνεται και μόνο του κάθε φορά που στέλνεις μάθημα στους μαθητές με QR.

- ☁ **Άνοιγμα από το Drive…:** το ίδιο με το ☰ → **Άνοιγμα από το Google Drive…**. Αν στο Drive υπάρχουν πολλά νεότερα μαθήματα, το **Φέρε όλα τα νεότερα** τα φέρνει όλα μαζί.
- **Αντίγραφο σε αρχείο:** κατεβάζει όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο. Με το **Επαναφορά από αρχείο** τα ξαναφορτώνεις, και σε άλλη συσκευή.



Η βιβλιοθήκη μαθημάτων

«Τι κάνουμε σήμερα;»

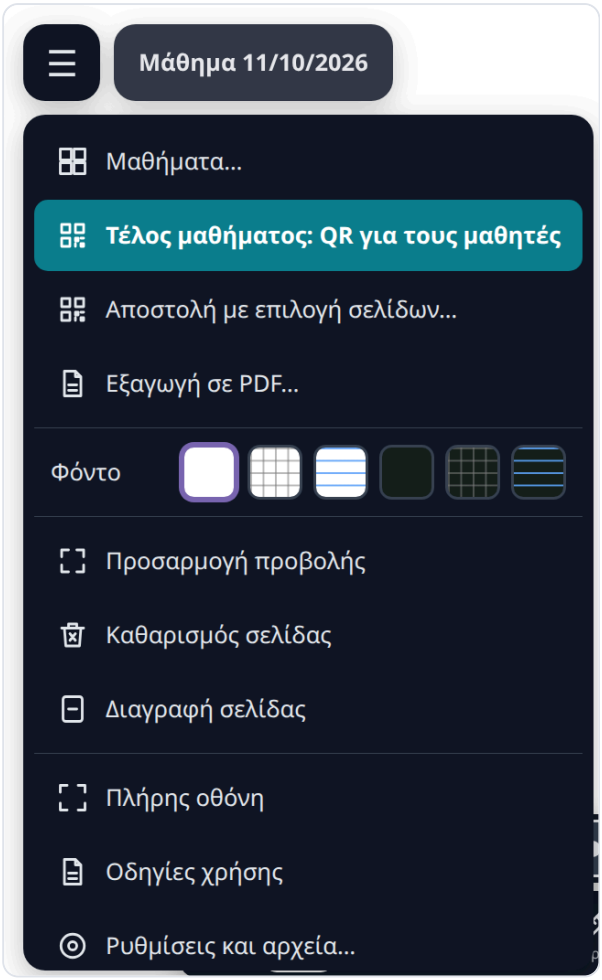
Στο πρώτο άνοιγμα της μέρας ο πίνακας ρωτά από πού θα ξεκινήσεις: **Συνέχισε από εκεί που έμεινες** (το τελευταίο μάθημα), **+ Νέο μάθημα** δίπλα σε κάθε τμήμα (παίρνει όνομα όπως «Β2 13/10/2026» και το αλλάζεις όποτε θες), το τελευταίο μάθημα κάθε τμήματος, ή **Όλα τα μαθήματα**. Πάτημα έξω από το πλαίσιο το κλείνει και μένεις στο μάθημα που ήταν ανοιχτό. Την ίδια μέρα δεν ξαναβγαίνει. Αν δεν τη θέλεις καθόλου, κλείσε την από το ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **«Τι κάνουμε σήμερα;» στο πρώτο άνοιγμα της μέρας**.

Τα μαθήματα με πολλές φωτογραφίες ή σελίδες PDF αποθηκεύονται το ίδιο γρήγορα με τα άδεια: οι εικόνες γράφονται στη συσκευή μία φορά, όχι σε κάθε αλλαγή.

> Τα μαθήματα ζουν στον browser της συγκεκριμένης συσκευής. Αν καθαριστούν τα δεδομένα του browser, χάνονται. Κράτα αντίγραφο στο Drive: αν περάσει μια εβδομάδα με αλλαγές χωρίς αντίγραφο, εμφανίζεται πορτοκαλί κουκκίδα δίπλα στο όνομα του μαθήματος.

12. Εξαγωγή και αποστολή στους μαθητές

- **PDF:** ☰ → **Εξαγωγή σε PDF…**. Διαλέγεις ποιες σελίδες θα μπουν. Το κουμπί **Μόνο αυτή που βλέπω** κρατά μόνο την τρέχουσα.
- **Εικόνα:** ☰ → **Εξαγωγή σελίδας σε PNG**, για την τρέχουσα σελίδα.
- **Αρχείο μαθήματος:** ☰ → **Αποθήκευση μαθήματος σε αρχείο**. Ανοίγει ξανά στο PrismaBoard με **Άνοιγμα μαθήματος από αρχείο…**, ως το ίδιο μάθημα, και συνεχίζεις να το δουλεύεις.
- **Λογότυπο στο PDF:** το ανάβεις ή το σβήνεις από ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **Λογότυπο στις σελίδες του PDF**.



Το μενού ☰

Φάκελος για κάθε τμήμα

Τα PDF, τα αρχεία μαθήματος και οι εικόνες ενός μαθήματος που ανήκει σε τμήμα μπαίνουν στον φάκελο **PrismaBoard\B2** (για το Β2), με όνομα όπως **B2 – Κλάσματα 17-10-2026.pdf**. Αν σώσεις ξανά το ίδιο μάθημα την ίδια μέρα, γράφεται από πάνω.

- **Εφαρμογή Windows:** κατευθείαν στα **Έγγραφα\PrismaBoard\B2**. Το μήνυμα έχει **Άνοιγμα φακέλου**.
- **Chrome ή Edge σε υπολογιστή:** την πρώτη φορά ρωτά πού: **📁 Διάλεξε φάκελο** (π.χ. τα Έγγραφα, όπου φτιάχνεται ο PrismaBoard) ή **Στις Λήψεις**. Αλλάζει από ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **Φάκελος για τα αρχεία των μαθημάτων**. Κάθε τόσο ο browser ζητά ξανά άδεια· τότε το αρχείο μπαίνει στις Λήψεις και το μήνυμα έχει **📁 Και στον φάκελο**.
- **Android (BenQ):** ο browser δεν φτιάχνει φακέλους, άρα όλα πάνε στις Λήψεις, με το τμήμα στην αρχή του ονόματος για να ξεχωρίζουν.
- **Google Drive:** αν είναι αναμμένο το ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία…** → **Αρχεία και στο Google Drive, στον φάκελο του τμήματος**, κάθε PDF και PNG ανεβαίνει και στο **PrismaBoard/B2** του Drive σου (ιδιωτικό, μόνο για σένα). Το αρχείο μαθήματος ανεβαίνει ως το ίδιο το μάθημα στο Drive, όπως με το **Αποθήκευση στο Google Drive**. Αν ο πίνακας δεν είναι συνδεδεμένος με το Google, το μήνυμα έχει **☁ Και στο Drive**. Στον ίδιο φάκελο μπαίνει και το PDF του «Τέλος μαθήματος».

Τέλος μαθήματος: QR με ένα πάτημα

☰ → **Τέλος μαθήματος: QR για τους μαθητές**. Όλο το μάθημα γίνεται PDF, ανεβαίνει στο Drive σου και το QR εμφανίζεται μεγάλο στην οθόνη, χωρίς ερωτήσεις. Την πρώτη φορά συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου Google. Με την ευκαιρία ανεβαίνουν και τα αντίγραφα ασφαλείας των μαθημάτων που άλλαξαν.

Αποστολή με επιλογή σελίδων

1. ☰ → **Αποστολή με επιλογή σελίδων...**
2. Πάτα **Ανέβασμα στο Drive και QR**. Την πρώτη φορά συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου Google.
3. Διάλεξε σελίδες. Το PDF ανεβαίνει στον φάκελο «PrismaBoard» του Drive σου.
4. Πάτα **Μεγάλο QR**. Οι μαθητές το σκανάρουν με το κινητό και ανοίγουν το μάθημα σε σελίδα του PrismaBoard, με κουμπί **Λήψη PDF**. Αν ο λογαριασμός σου δεν επιτρέπει κοινή χρήση με σύνδεσμο (π.χ. σχολικός), το QR δείχνει απευθείας στο Drive.

Η εφαρμογή βλέπει μόνο τα αρχεία που ανέβασε η ίδια, όχι το υπόλοιπο Drive. Όποιος έχει τον σύνδεσμο ή το QR μπορεί να δει το αρχείο. Την κοινή χρήση τη σταματάς από το Google Drive.

Χωρίς Drive: το **Κοινοποίηση του PDF** κατεβάζει το αρχείο, ή ανοίγει το φύλλο κοινοποίησης της συσκευής όπου υπάρχει.

13. Η γραμμή εργαλείων στα μέτρα σου

Η μικρή λαβή πάνω δεξιά από τη γραμμή εργαλείων έχει τέσσερα κουμπιά:

- ⠿ **Μετακίνηση:** σύρε τη γραμμή όπου σε βολεύει. Στο πλάι της οθόνης γίνεται κατακόρυφη.
- − + **Μέγεθος:** μικρότερα ή μεγαλύτερα κουμπιά.
- ▾ **Σύμπτυξη:** κρύβει τη γραμμή για να μείνει όλη η οθόνη ελεύθερη.

Εκτύπωση: δεξί πλήκτρο (ή παρατεταμένο πάτημα) και **Εκτύπωση** από το μενού του browser, ή **Ctrl** + **P**. Τυπώνονται όλες οι σελίδες του μαθήματος, πάντα σε λευκό χαρτί: σε σκούρο πίνακα η λευκή γραφή γίνεται μαύρη και τα ανοιχτά χρώματα σκουραίνουν. Η γραμμή εργαλείων δεν τυπώνεται και το σήμα μπαίνει κάτω δεξιά.

Από το ☰: **Έξοδος**, στο τέλος του μενού, αποθηκεύει το μάθημα και κλείνει την εφαρμογή. Φαίνεται μόνο όταν το PrismaBoard είναι εγκατεστημένο (εφαρμογή Windows, Android ή υπολογιστή)· σε απλή καρτέλα του browser κλείνεις την καρτέλα, και το μάθημα έχει ήδη αποθηκευτεί μόνο του.

Από το ☰: **Πλήρης οθόνη**. Για να βγεις, πάτα το κουμπί με τα τέσσερα βελάκια που εμφανίζεται πάνω δεξιά, δίπλα στο zoom (δεν χρειάζεται πλήκτρο Esc). Από ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία...** : **Ονόματα κάτω από τα εικονίδια**.

14. Δημοτικό

Το PrismaBoard έχει δύο όψεις: **Δημοτικό** και **Γυμνάσιο – Λύκειο**. Τη διαλέγεις στην πρώτη οθόνη και την αλλάζεις όποτε θες από το ☰ → **Αλλαγή σε Δημοτικό** (ή **Αλλαγή σε Γυμνάσιο – Λύκειο**). Στο Δημοτικό η γραμμή εργαλείων είναι πιο απλή, με εικονίδια-

ζωγραφιές, και στα **Όργανα** υπάρχουν τα εργαλεία των μικρών τάξεων, χωρίς άξονες, συναρτήσεις και φυσική.

Τα **Όργανα** του Δημοτικού είναι χωρισμένα σε πέντε **καρτέλες**: **Αριθμοί**, **Κλάσματα**, **Ώρα · Χρήματα**, **Σχήματα** (μαζί με χάρακα, μοιρογνωμόνιο, διαβήτη και κουρτίνες) και **Παιχνίδια** (μαζί με τις επιβραβεύσεις). Η καρτέλα που άνοιξες τελευταία μένει ανοιχτή, και πάνω από τις καρτέλες φαίνονται πάντα τα **Πρόσφατα**.

Ορθογραφία με το τερατάκι 👾

Στα **Όργανα** → **Παιχνίδια** → **Ορθογραφία**. Το παιχνίδι ανοίγει μεγάλο, σε όλη σχεδόν την οθόνη. Παίζεται με μια σειρά από λέξεις ή μικρές προτάσεις: ο μαθητής γράφει καθεμία, διορθώνει ό,τι του δείξει ο πρώτος έλεγχος, και όσα λάθη μείνουν τα τρώει το τερατάκι, που **μεγαλώνει πολύ με κάθε λάθος που τρώει**. Στο **δέκατο λάθος** γίνεται τεράστιο, γεμίζει την οθόνη και… **τρώει τον μαθητή**: σκοτάδι μέσα στο στόμα του, που ανοιγοκλείνει με ένα «ΧΑΜ!» σε κάθε δαγκωνιά, και στο τέλος ρέψιμο. Μετά ξαναγίνεται μικρό και **η λίστα ξεκινά από την αρχή**.

1. **Διάλεξε λέξεις.** Πάνω διαλέγεις γλώσσα, **Ελληνικά** ή **English**. Μετά:
   - μια τάξη, από **Α΄** έως **ΣΤ΄**: μπαίνουν 8 έτοιμες λέξεις στην τύχη. Επειδή δεν τις ξέρει κανείς, κάθε ελληνική λέξη **φαίνεται πρώτα με μπλε**· τα παιδιά τη διαβάζουν, και κρύβεται μόλις πατηθεί το πρώτο γράμμα («βλέπω, κρύβω, γράφω»). Στα Αγγλικά φαίνεται η σημασία της στα ελληνικά.
   - ή **🖍️ 🎤 Δικές μου λέξεις**: ανοίγει ένα μεγάλο κουτί όπου **γράφεις ή επικολλάς** τις λέξεις (από Word, email, Excel), με τους τόνους τους: χωρισμένες με κόμμα, μία σε κάθε γραμμή, ή απλώς με κενά αν είναι μονές λέξεις. Αρίθμηση και κουκκίδες αγνοούνται. Μπαίνουν έως 20, η καθεμία έως 40 γράμματα. Φαίνονται ως κουκκίδες, για να μη τις δουν οι μαθητές· το **👁** τις δείχνει. Με το **🎤** τις **λες αντί να τις γράψεις**: κάθε φορά που το πατάς και μιλάς μπαίνει μία λέξη ή πρόταση. Μια λίστα μπορεί να έχει και ελληνικά και αγγλικά.
   - **Οι λίστες μου:** γράψε ένα όνομα (π.χ. «Γλώσσα Β΄ – Ενότητα 3») και πάτα **💾 Φύλαξε** ή κατευθείαν **▶ Ξεκίνα**. Η λίστα φυλάγεται στη συσκευή και την άλλη φορά φαίνεται πάνω-πάνω στο ίδιο παράθυρο: ένα πάτημα και είναι έτοιμη. Με το **×** (δύο πατήματα) σβήνεται. Το **🎲** διαλέγει **10 λέξεις στην τύχη**: από τη λίστα που είναι στο κουτί (πάτα πρώτα μια λίστα), ή από όλες τις λίστες σου μαζί αν το κουτί είναι άδειο· ξανά **🎲** δίνει άλλες δέκα από την ίδια πηγή. Η τυχαία δεκάδα δεν γράφεται πάνω στη λίστα από την οποία βγήκε. Το **⬇ Όλες οι λίστες σε αρχείο** τις κατεβάζει σε ένα αρχείο για συναδέλφους ή άλλον πίνακα, και το **📂 Λίστες από αρχείο** τις φέρνει πίσω· παίρνει και απλό αρχείο κειμένου (.txt, .csv), που γίνεται μία λίστα με το όνομα του αρχείου. Οι λίστες μπαίνουν και στο «Αντίγραφο σε αρχείο» των μαθημάτων. Με το **☁ Στο Google Drive** ανεβαίνουν όλες σε ένα αρχείο («Λίστες ορθογραφίας») στον φάκελο PrismaBoard του Drive σου, και με το **☁ Από το Google Drive** έρχονται σε άλλη συσκευή ή σε άλλον πίνακα με τον ίδιο λογαριασμό Google. Το ανέβασμα δεν σβήνει λίστες που υπάρχουν μόνο στο Drive (από άλλη συσκευή): τις κρατά και τις φέρνει κι εδώ. Η εφαρμογή βλέπει στο Drive μόνο τα αρχεία που ανέβασε η ίδια· λίστα από συνάδελφο θέλει το **📂 Λίστες από αρχείο**.

2. **Ο μαθητής γράφει** με έναν από τους δύο τρόπους (αλλάζουν με το τρίτο κουμπί, πριν αρχίσει να γράφει):
   - ⌨️ **Με πλήκτρα:** τα πλήκτρα είναι στις θέσεις ενός κανονικού πληκτρολογίου, για να μαθαίνουν τα παιδιά και τη διάταξη. Ο τόνος γράφεται όπως στον υπολογιστή: πρώτα το πορτοκαλί `΄` (δεξιά από το λ) και μετά το φωνήεν· δεύτερο πάτημα του `΄` δίνει διαλυτικά (ϊ, ϋ) και τρίτο τόνο με διαλυτικά (ΐ, ΰ). Σε αγγλική λέξη τα πλήκτρα γίνονται αγγλικά (QWERTY). Για να αλλάξει ένα γράμμα στη μέση, το πατά (γίνεται μπλε) και πατά το σωστό· το `⌫` σβήνει το πιασμένο ή το τελευταίο. **Δεν χρειάζεται ίντερνετ ούτε κλειδί.**
   - ✍️ **Με το χέρι:** γράφει με το μολύβι μέσα στο πλαίσιο. Αν υπάρχει ίντερνετ και το κλειδί της ενότητας 9, στον έλεγχο το χειρόγραφο το διαβάζει η υπηρεσία αναγνώρισης. Αλλιώς φαίνεται η σωστή λέξη πάνω από το χειρόγραφο, η τάξη τα συγκρίνει και πατάς `✓ Σωστά` ή `✗ Λάθος`.
3. 🔍 **Έλεγχος, σε δύο βήματα.** Την πρώτη φορά το τερατάκι «μυρίζει» τα λάθη, πηγαίνει και τα τρώει ένα ένα (και μεγαλώνει): στη θέση κάθε λάθους μένει ένα **κενό κουτάκι**, χωρίς να φανεί το σωστό· το ίδιο όπου έλειπε γράμμα, ενώ γράμμα που περίσσευε απλώς φεύγει. Ο μαθητής γράφει το σωστό γράμμα στα κενά (το πρώτο είναι ήδη πιασμένο) και πατά `🔍 Έλεγχος ξανά`. Τότε, ό,τι λάθος έμεινε το τρώει κι αυτό το τερατάκι: στη θέση του μένει το σωστό με πράσινο και από κάτω, σβησμένο με κόκκινο, αυτό που είχε γραφτεί.
4. `▶ Επόμενη λέξη`. Πάνω, μια κουκκίδα ανά λέξη δείχνει πώς πήγε: κίτρινη = σωστή με την πρώτη, πράσινη = σωστή μετά τη διόρθωση, μοβ = την έφαγε το τερατάκι. Μετά την τελευταία φαίνονται τα αποτελέσματα, με `↺ Ξανά οι ίδιες λέξεις` και `🖍️ Νέες λέξεις`.

Η λέξη ακούγεται: κάθε νέα λέξη τη λέει δυνατά η συσκευή, και το `🔊` την ξαναλέει όσες φορές χρειαστεί. Το `👁` δείχνει τη σωστή λέξη όποτε χρειαστεί (και την ξανακρύβει). Το `🖍️ Λέξεις` γυρίζει στην αρχή για άλλες λέξεις.

Αγγλικά με τη σημασία στα ελληνικά: στις έτοιμες αγγλικές λέξεις ο μαθητής βλέπει την ελληνική λέξη («Γράψε στα αγγλικά: γάτα»), την ακούει στα αγγλικά και γράφει *cat*. Η σημασία φαίνεται μεγάλη πάνω στη γραμμή μέχρι να αρχίσει να γράφει, και μένει από κάτω. Στις δικές σου λέξεις γράφεις τη σημασία μετά από `=`, `-` ή `:`: `apple = μήλο`, `good morning - καλημέρα`, ή επικολλάς δύο στήλες από Excel (αγγλικά | ελληνικά)· όσες αγγλικές υπάρχουν στις έτοιμες λίστες την παίρνουν μόνες τους.

> Τη λέξη τη λέει η φωνή της συσκευής, αν έχει για αυτή τη γλώσσα. Αν δεν έχει (συχνό σε Linux, και στον Chrome για τα ελληνικά), ακούγεται φωνή από το διαδίκτυο: θέλει ίντερνετ, και η λέξη στέλνεται στην υπηρεσία φωνής της Google. Αν δεν γίνεται ούτε αυτό, βγαίνει μήνυμα μία φορά και τη λέξη τη λες εσύ ή τη δείχνεις με το `👁`.

Μετράνε όλα όπως στο τετράδιο: λάθος φωνήεν (ι, η, υ, ει, οι · ο, ω · ε, αι), τόνος που λείπει ή είναι σε άλλο γράμμα, **σ** αντί για **ς** στο τέλος, γράμμα που λείπει ή περισσεύει. Κεφαλαία και στίξη δεν μετράνε.

Λέξεις από τον πίνακα: γράψε τις λέξεις στον πίνακα (με το `Κείμενο` ή με το χέρι), πιάσε τες με την επιλογή ή το λάσο και πάτα `👾 Τερατάκι`. Ανοίγει το παράθυρο των λέξεων με αυτές μέσα,

για να τις διορθώσεις ή να τις φυλάξεις, και με το ▶ Ξεκίνα μπαίνει νέο παιχνίδι. Το χειρόγραφο το διαβάζει η υπηρεσία αναγνώρισης (θέλει κλειδί)· το κείμενο διαβάζεται χωρίς κλειδί.

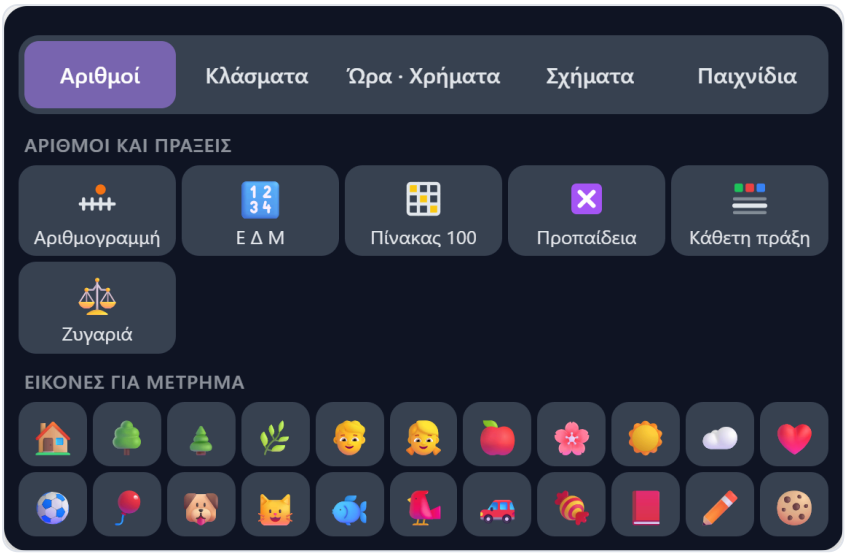
> Η υπαγόρευση με το 🎤 δουλεύει σε Chrome και Edge, θέλει ίντερνετ και άδεια για το μικρόφωνο: τη φωνή τη μετατρέπει σε κείμενο η υπηρεσία του browser. Πάτα το 👁 του παραθύρου για να δεις τι κατάλαβε πριν ξεκινήσεις, ειδικά στους τόνους και στα ονόματα.

> Στη γραφή με το χέρι με ανάγνωση, το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πώς διάβασε η υπηρεσία το χειρόγραφο. Της ζητείται να μεταγράψει ακριβώς ό,τι έγραψε το παιδί, με τα λάθη του, αλλά μπορεί να «διορθώσει» μόνη της ένα λάθος ή να διαβάσει λάθος ένα καθαρό γράμμα. Το χειρόγραφο μένει στο πλαίσιο δίπλα στο αποτέλεσμα: σύγκρινέ τα πριν σχολιάσεις. Με τα πλήκτρα ο έλεγχος είναι πάντα ακριβής.

Άσκηση με το 🎯

Το ρολόι, τα κλάσματα, η προπαίδεια και η ζυγαριά έχουν ένα μικρό 🎯 που τα κάνει άσκηση για τον μαθητή στον πίνακα:

- **Ρολόι:** το 🎯 (πάνω δεξιά) γράφει κάτω από το ρολόι μια ώρα, π.χ. «Δείξε 7:45». Ο μαθητής σέρνει τους δείκτες· όταν τους αφήσει στη σωστή ώρα γίνεται πράσινο ✓ και πέφτει κομφετί. Νέο πάτημα στο 🎯 δίνει άλλη ώρα· πάτημα στο πλαίσιο της ώρας τελειώνει την άσκηση.
- **Κλάσματα** (πίτα, μπάρα, πίτσα, σοκολάτα): το 🎯 αδειάζει το σχήμα και γράφει ένα κλάσμα, π.χ. 3/8. Ο μαθητής χρωματίζει κομμάτια· όταν γίνουν όσα ζητούνται, το κλάσμα γίνεται πράσινο με ✓ και πέφτει κομφετί. Νέο πάτημα δίνει άλλο κλάσμα· τα + και − τελειώνουν την άσκηση.
- **Προπαίδεια:** το 🎯 είναι στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα και γράφει εκεί ένα γινόμενο, π.χ. «Βρες 42». Ο μαθητής πατά το κουτάκι που το δίνει (6×7 ή 7×6)· τα λάθος κουτάκια απλώς ανοίγουν και δείχνουν το δικό τους γινόμενο. Στο σωστό πέφτει κομφετί, και νέο πάτημα στη γωνία δίνει άλλο γινόμενο. Πάτημα στη γωνία πριν βρεθεί τελειώνει την άσκηση.
- **Ζυγαριά:** το 🎯 (πάνω αριστερά) βάζει δύο βαρίδια στον αριστερό δίσκο και γράφει «Ισορρόπησε τη ζυγαριά». Ο μαθητής προσθέτει βαρίδια μόνο δεξιά· το άθροισμα είναι πάντα πάνω από 10, οπότε χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Όταν ισορροπήσει πέφτει κομφετί και νέο πάτημα δίνει άλλα βαρίδια. Πάτημα πριν ισορροπήσει τελειώνει την άσκηση και τα αριστερά βαρίδια ξαναγίνονται δικά σου.



Τα «Όργανα» του Δημοτικού, σε καρτέλες

Τα εργαλεία αλλάζουν **με πάτημα**, όποιο εργαλείο κι αν κρατάς (μολύβι, υπογραμμιστικό, Επιλογή): το πάτημα σε κουμπί τους δεν γράφει στον πίνακα. Για να τα μετακινήσεις ή να τα σβήσεις θέλεις το εργαλείο **Επιλογή**. Τα σέρνεις, τα μεγαλώνεις από τη γωνία και τα σβήνεις όπως κάθε σχήμα. Το πάτημα σε κουμπί ενός εργαλείου (γράμμα, +, κομμάτι) δεν το επιλέγει· για να το επιλέξεις (και να βγει η μπάρα με Διαγραφή και ×2) σύρε το λίγο, ή πάτα σε σημείο του που δεν είναι κουμπί.

Ήχοι, κίνηση και πανηγυρισμοί

Στο Δημοτικό τα εργαλεία «ζωντανεύουν»: η ζυγαριά ταλαντεύεται πριν σταματήσει και κάνει «ντιν» όταν ισορροπήσει, το ζάρι κυλάει, η κλήρωση γυρίζει τους αριθμούς με τύμπανο, τα κυβάκια κάνουν «τοκ». Στην κρεμάλα το σωστό γράμμα «σκάει» στη θέση του και το λάθος κουνάει τον ανθρωπάκο· όταν βρεθεί η λέξη πέφτει κομφετί. Κομφετί φέρνουν και το **Αστέρι**, η **Φατσούλα** και το **Μπράβο!** όταν τα βάζεις στον πίνακα.

Οι ήχοι είναι χαμηλοί· την ένταση τη ρυθμίζεις από τον πίνακα. Από το ☰ κλείνεις όλους τους **Ήχους** ή μόνο το **«κλικ» στα κουμπιά των εργαλείων**, και η επιλογή μένει σε κάθε συσκευή. Δεν χρειάζονται ίντερνετ. Στο Γυμνάσιο – Λύκειο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.

Εργαλείο	Πώς δουλεύει
Αριθμογραμμή	Το 🔄 αλλάζει τα όρια: 0–10, 0–20, 0–100, −10 έως 10, 0–1 με δέκατα. Τα «πηδηματάκια» τα σχεδιάζεις με το στυλό.
Ε Δ Μ	Κυβάκια για εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες. Το **+ Χιλιάδες** κάτω αριστερά προσθέτει στήλη για τις χιλιάδες (κόκκινοι κύβοι) και, με δεύτερο πάτημα, για τις δεκάδες χιλιάδες, ως το 99.999· το **− στήλη** κάτω δεξιά τις βγάζει. Τα + και − κάθε στήλης προσθέτουν ή αφαιρούν. Αν βάλεις πάνω από 9 μονάδες, μηδενίζουν και μπαίνει μία δεκάδα (το ίδιο από δεκάδες σε εκατοντάδες)· αν αφαιρέσεις από το 0, «δανείζεται» από την αριστερή στήλη. Πάτημα στον αριθμό κάτω τον κρύβει («Ποιος αριθμός είναι;»).
Πίνακας του 100	Πατάς αριθμούς και χρωματίζονται (πολλαπλάσια, ζυγοί, μοτίβα).
Προπαίδεια	Τα γινόμενα είναι κρυμμένα. Πατάς ένα κουτί και φαίνεται· ξανά και κρύβεται.
Κάθετη πράξη	Πλέγμα με στήλες Χ Ε Δ Μ και σειρά για τα κρατούμενα. Γράφεις μέσα με το στυλό.
Ζυγαριά	Κάτω από κάθε δίσκο υπάρχουν όλα τα νούμερα από το 1 ως το 10: τα μπλε βάζουν βαρίδι αριστερά, τα πορτοκαλί δεξιά (ως 12 βαρίδια σε κάθε πλευρά). Η ζυγαριά γέρνει προς το μεγαλύτερο άθροισμα και ισορροπεί όταν είναι ίσα. Πάτημα σε βαρίδι το βγάζει. Πάτημα στη σύγκριση (π.χ. 7 < 10) την κρύβει.
Χρήματα	Πατάς ένα χαρτονόμισμα ή κέρμα στην επάνω σειρά και μπαίνει στον σωρό. Πάτημα στον σωρό το βγάζει. Πάτημα στο «Σύνολο» το κρύβει.
Πίτα, Μπάρα, Πίτσα, Σοκολάτα	Κλάσματα: πατάς κομμάτια και χρωματίζονται, ή, ως **πίτσα** και **σοκολάτα**, τα κομμάτια που παίρνεις φαίνονται ολόκληρα και τα υπόλοιπα αχνά. Το μικρό 🍕 (πάνω δεξιά στην πίτα) και το 🍫 (δίπλα στο κλάσμα της μπάρας) αλλάζουν την όψη όποτε θέλεις. Τα + και − αλλάζουν σε πόσα κομμάτια κόβεται (ως 12). Δύο μπάρες η μία κάτω από την άλλη δείχνουν ισοδύναμα κλάσματα. Το 🎯 βάζει άσκηση (βλ. πιο πάνω).
Ρολόι	Σέρνεις τους δείκτες: κοντά στους αριθμούς πιάνεις τον λεπτοδείκτη (μπλε, ανά ένα λεπτό), πιο μέσα τον ωροδείκτη (κόκκινος). Για να μετακινήσεις το ρολόι, πιάσ' το από την ώρα κάτω. Πάτημα στην ώρα από κάτω την κρύβει. Το 🎯 βάζει άσκηση (βλ. πιο πάνω).
Ζάρι, Κλήρωση	Πάτημα ρίχνει το ζάρι. Η κλήρωση βγάζει τυχαίο αριθμό από 1 έως όσο ορίσεις με τα + και −. Αν το μάθημα ανήκει σε τμήμα με ονόματα μαθητών (ενότητα 11), βγάζει όνομα, χωρίς επανάληψη μέχρι να περάσουν όλοι.
Ψηφοφορία	Ερώτηση προς όλη την τάξη με 2 έως 5 επιλογές: κάθε πάτημα σε χρώμα είναι μία ψήφος, το 📊 δείχνει το ραβδόγραμμα και το 🔄 μηδενίζει (ενότητα 8).

Ορθογραφία	Ορθογραφία με το τερατάκι (δες πιο πάνω): σειρά από λέξεις, ελληνικές ή αγγλικές· ο μαθητής γράφει, το τερατάκι τρώει τα λάθη και μεγαλώνει, και ο μαθητής γράφει το σωστό στα κενά.
Κρεμάλα	Το 🎲 **Νέα λέξη** βάζει μια τυχαία λέξη· το 🖍️ **Δική μου λέξη** ανοίγει παράθυρο για να γράψεις εσύ· η λέξη φαίνεται ως κουκκίδες, ώστε να μη τη δουν οι μαθητές (το 👁️ τη δείχνει). Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα φαίνονται από την αρχή. Οι μαθητές πατούν γράμματα: τα σωστά ανοίγουν, κάθε λάθος προσθέτει ένα κομμάτι στον ανθρωπάκο, και στα 6 λάθη η λέξη αποκαλύπτεται. Οι τόνοι δεν μετράνε.
Αστέρι, Φατσούλα, Μπράβο!	Σφραγίδες επιβράβευσης.
Αριθμοκυβάκια	Χαρακτήρες από κυβάκια, 1 έως 20, μέσα στον πίνακα (με το κουμπί των τεσσάρων γωνιών ανοίγουν και σε όλη την οθόνη). Κάθε αριθμός έχει το χρώμα του: το 7 είναι ουράνιο τόξο, το 10 άσπρο με κόκκινο περίγραμμα, και από το 11 μια άσπρη δεκάδα με τις μονάδες δίπλα. Από την πάνω σειρά της μπάρας σέρνεις έναν αριθμό 1–10 στη σκηνή. Με το ✋ σέρνεις έναν χαρακτήρα πάνω σε άλλον, ή τον αφήνεις πάνω στο κεφάλι του, και **ενώνονται** (2 + 3 → 5, ως το 20)· με το ✂️ (ο κέρσορας γίνεται ψαλίδι) πατάς ή σέρνεις ένα κυβάκι και φεύγει μαζί με όσα είναι από πάνω του (5 → 2 + 3). Το 🔄 αλλάζει σχήμα με κάθε πάτημα (πύργος, ορθογώνιο, τετράγωνο: το 9 γίνεται 3 × 3, το 16 4 × 4), το 🎩 φοράει αξεσουάρ, με ένα μικρό κινούμενο «χοπ» και αστεράκια: ψηλό καπέλο, κορώνα, φιόγκο, τζόκεϊ, καπέλο αποφοίτησης, καπέλο πάρτι, γυαλιά, μουστάκι, πατίνι, σκέιτ, μπαλόνι, κάπα (ξανά πάτημα το βγάζει, το 🚫 τα βγάζει όλα). Το 🥜 σβήνει τον χαρακτήρα που πατάς. Το 🔢 κρύβει τους αριθμούς («Ποιος αριθμός είναι;»). Η ⚖️ τραμπάλα: όσοι στέκονται πάνω της ζυγίζονται, γέρνει προς το μεγαλύτερο άθροισμα και πάνω φαίνεται η σύγκριση (π.χ. 5 < 10). Σέρνεις έναν χαρακτήρα στον 🗑️ για να φύγει· πάτημα στον κάδο τα αδειάζει όλα.
Κυβάκια	**Ανοίγουν σε όλη την οθόνη**: η γραμμή εργαλείων φεύγει και μένει μόνο η σειρά με τα υλικά. Η μπλε 🚪 στο τέλος της σειράς σε γυρίζει στον πίνακα, όπου το χτίσιμο μένει ως εικόνα πάνω στη σελίδα· το κουμπί με τις τέσσερις γωνίες το ξανανοίγει σε όλη την οθόνη. Μπορούν να χτίζουν πολλά παιδιά μαζί, το καθένα με το δάχτυλό του. Χτίσιμο σαν παιχνίδι, σε πλέγμα 24 × 14: διαλέγεις υλικό από τη σειρά κάτω (γρασίδι, χώμα, πέτρα, ξύλο, τούβλα, νερό, γυαλί…) και σέρνεις το δάχτυλο για να χτίσεις. Το υλικό που κρατάς μπαίνει πάντα, και πάνω σε άλλο κυβάκι. Στη σειρά υπάρχουν και χαρακτήρες: αγόρι, κορίτσι, γουρουνάκι, τερατάκι, λουλούδι, πόρτα. Σβήνεις με το σφουγγάρι· ο κάδος τα αδειάζει όλα. Πάνω δεξιά μετράει πόσα κυβάκια έχεις βάλει (καλό για μέτρημα, εμβαδόν, περίμετρο). Για να μετακινήσεις το εργαλείο, πιάσ' το από τη σειρά των υλικών.

Εικόνες για μέτρημα	Σπίτι, δέντρο, έλατο, θάμνος, αγόρι και κορίτσι ολόσωμα, μήλο, λουλούδι, ήλιος, σύννεφο, καρδιά, μπάλα, μπαλόνι: είναι σχεδιασμένα και μένουν καθαρά όσο κι αν τα μεγαλώσεις. Υπάρχουν και μερικά ακόμα ως emoji (ζώα, αυτοκίνητο, καραμέλα…), που θολώνουν αν μεγαλώσουν πολύ. Με το **×2 Αντίγραφο** φτιάχνεις πολλά για προβλήματα («3 μήλα και 2 μήλα»).



Αριθμοκυβάκια: το 2 πάνω στο 3 γίνεται 5· με την ⚖️ τραμπάλα, όποια πλευρά έχει μεγαλύτερο άθροισμα γέρνει

Φόντα τετραδίου: στο ☰, στη σειρά «Φόντο», υπάρχουν δύο ακόμα: τετράδιο γραφής (γραμμές με βοηθητική διακεκομμένη για τα μικρά γράμματα) και τετράδιο αριθμητικής (μεγάλα τετράγωνα).

Ορθογραφία: πιάσε με το λάσο ό,τι έγραψε ένας μαθητής και πάτα **Ορθογραφία**. Από κάτω γράφεται ποιες λέξεις θέλουν διόρθωση. Θέλει το κλειδί της αναγνώρισης (ενότητα 9) και μπορεί να κάνει λάθος, οπότε ρίξε μια ματιά.

Διάβασέ το: επίλεξε ένα κείμενο και πάτα **Διάβασέ το**· ο πίνακας το διαβάζει φωναχτά. Κείμενο γραμμένο με το εργαλείο **Κείμενο** διαβάζεται χωρίς κλειδί. Για χειρόγραφο χρειάζεται το κλειδί της αναγνώρισης. Η φωνή είναι του browser: αν η συσκευή δεν έχει ελληνική φωνή, δεν θα ακουστεί σωστά.

15. Αν κάτι δεν πάει καλά

Τι βλέπεις	Τι να κάνεις
Δεν βλέπω τίποτα στη σελίδα	☰ → **Προσαρμογή προβολής**.
Η παλάμη αφήνει σημάδια ή δεν γράφει η γραφίδα	☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία...** → **Διάγνωση αφής/γραφίδας** για να δεις τι αναγνωρίζει η οθόνη.
Η μέτρηση γωνίας δεν βγαίνει	Πάτα στο κενό ανάμεσα στις γραμμές, όχι πάνω τους. Οι γραμμές πρέπει να είναι ευθείες, όχι ελεύθερο στυλό.
Η γόμα δεν σβήνει εικόνα ή άξονες	Επίλεξέ το και πάτα τον κάδο.
Η αναγνώριση δεν δουλεύει	Θέλει ίντερνετ και κλειδί στις ρυθμίσεις της (ενότητα 9).
Το Drive δεν ανοίγει παράθυρο	Ο browser μπλόκαρε το αναδυόμενο παράθυρο. Επίτρεψέ το για τη σελίδα και ξαναπάτα.
Δεν βρίσκω το μάθημα	Πάτα το όνομα πάνω αριστερά για τη βιβλιοθήκη. Τα μαθήματα φαίνονται μόνο στη συσκευή και στον browser όπου γράφτηκαν.

Στο κάτω μέρος του ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία...** φαίνεται η έκδοση (ημερομηνία) που τρέχει στη συσκευή, και το **Τι νέο** δείχνει τις τελευταίες αλλαγές· εμφανίζεται και μόνο του μία φορά μετά από κάθε ενημέρωση.

Στο ☰ → **Ρυθμίσεις και αρχεία...** → **Λίστα δοκιμής στην τάξη** υπάρχει ένας σύντομος έλεγχος για την πρώτη φορά που στήνεις τον πίνακα σε νέα οθόνη.

Στο ίδιο μενού, το **Τι χρησιμοποιώ** δείχνει τα κουμπιά που πατάς πιο συχνά, όσα δεν πάτησες ποτέ και πόσο κρατά το άνοιγμα της εφαρμογής· το **Σε αρχείο** τα κατεβάζει ως λίστα. Οι μετρητές μένουν στη συσκευή και δεν στέλνονται πουθενά.